

TEKNOFEST HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

İNSANSIZ SUALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU

TAKIM ADI : AURA AUV

KATEGORİ : İleri Kategori

TAKIM ID : #350083



İÇİNDEKİLER

1. RAPOR ÖZETİ	4
2. TAKIM ŞEMASI	4
3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ	5
4. ARAÇ TASARIMI	6
4.1 Sistem Tasarımı	6
4.2 Aracın Mekanik Tasarımı	7
4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci	7
4.2.2 Malzemeler	12
4.2.3 Üretim Yöntemleri	13
4.2.4 Fiziksel Özellikler	14
4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı	14
4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci	14
4.3.2 Algoritma Tasarım Süreci	18
4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci	20
4.4 Dış Arayüzler	20
5. GÜVENLİK	21
6. TEST	21
7. TECRÜBE	22
8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI	24
9. ÖZGÜNLÜK	25
10. YERLİLİK	26
11. KAYNAKÇA	26

ŞEKİLLER

Şekil 1: Takım Organizasyon Şeması	4
Şekil 2: Kapak Değişikliği	5
Şekil 3: Sistem Tasarımı	6
Şekil 4: Araç Eleman Şeması	7
Şekil 5: Elektronik Hazne	7
Şekil 6: Arka Kapak	8
Şekil 7: Ön Kapak	8
Şekil 8: Tüp İçi Düzenleyici	9
Şekil 9: Hareket Vektörleri	9
Şekil 10: Şasi	10
Şekil 11: Yüzdürücü Kabuk	10
Şekil 12: Motor Montaj Elemanı	11
Şekil 13: İtici Motor	11
Şekil 14: Elektronik Sistem	14
Şekil 15: Raspberry Pi 4	15
Şekil 16: Raspberry Pi 4 Kamera	15
Şekil 17: Güç Dağıtım Kartı	15
Şekil 18: Derinlik ve Basınç Sensörü	15
Şekil 19: İtici Motor	16
Şekil 20: Gyro	16
Şekil 21: Batarya	16
Şekil 22: Sızıntı Sensörü	17
Şekil 23: ESC	17
Şekil 24: Arduino Mega 2560	17
Şekil 25: Ping Sonar	17
Şekil 26: Konumlanma Görevi Algoritması	18
Şekil 27: Geçiş Görevi Algoritması	19
Şekil 28: İmha Görevi Algoritması	19
Şekil 29: Arayüz Tasarımı	20
Şekil 30: Eksik Filament Sorunu	23
Şekil 31: Tolerans Değeri Sorunu	23

TABLolar

Tablo 1: Fiyat Fark Tablosu	5
Tablo 2: Motor Topolojisi	9
Tablo 3: Araç Fiziksel Özellikleri	14
Tablo 4: Zaman Planlaması	24
Tablo 5: Bütçe Tablosu	24
Tablo 6: Risk Planlaması	24

1. RAPOR ÖZETİ

Günümüzde gelişmekte olan insansız sistemler sualtı sistemlerinde de etkisini göstermektedir. Yapay zeka teknolojileri ile otonom görev kabiliyeti kazanan araçların uzaktan kontrol edilebilirliği güvenlik açısından avantaj sağlamaktadır. Bu gelişmelere katkı sağlayacak bir insansız su altı sistemi tasarlanmış olup sistemsel bir bütünlükte çalışması için gerekli şartları sağlayacak yazılımsal çalışmalara gidilmiştir.

Aracın tasarımı Solidworks programı ile çizilmiş ve analizleri ANSYS programında yapılmıştır. Araç içerisine yerleştirilecek olan elektronik cihazları kapsayacak olan tüpün iki kapak bağlantısının sızdırmazlık durumu test edilmiştir. Aracın ana elektronik komponentlerini bulunduracağı tüp yanında araca x,y,z ekseninde hareket sağlayacak 6 adet itici motor bulunmaktadır.

Belirlenen sensörler ve mikroişlemciler ile Raspberry Pi 4 I2C protokolü üzerinden iletişim sağlanmıştır. Elektronik alt sistemlerin besleme gerilimleri farklarından dolayı güç dağıtım kartı ile gerilim aktarımı sağlanıp gerilimleri uygun değerlere göre dağıtılmıştır. Motorların kontrolü de Raspberry pi ve Arduino arasında UART haberleşmesi sağlanması ile ESC'lere PWM sinyalleri gönderilerek yapılmıştır.

Yazılım başlığında görev algoritmasının işleyişi diyagramlarla açıklanmıştır. 3 görevin ayrı olarak nasıl bir algoritma izlediğinden, algoritmaların PID denge algoritması gibi ortak yönlerinden ve uzaklık, yükseklik gibi parametreler için belirlenen değerlerden sebepleri ile bahsedilmiştir. Görev algoritmaları ve aracın otonom kontrolü için yazılan yazılımda kaynak çokluğu ve sağladığı kütüphaneler sebebiyle Python dili kullanılmıştır.

2. TAKIM ŞEMASI



Mekanik Birimi: Yarışma görevlerine uygun araç tasarımının belirlenmesinde ve tasarımın analizleri doğrultusunda belirlenen aracın üretilmesinde görev alır. Yapısal hasarlara müdahale eder ve aracın performans iyileştirmelerini süreç boyunca devam ettirir.

Yazılım - Elektronik Birimi: Yarışma görevlerine uygun yazılım algoritmasının oluşturulması ve yapay zeka modelinin eğitilmesi üzerine çalışır. Bu algoritmanın çalışması için gerekli elektronik sistem tasarımının belirlenmesi, entegrasyonunun yapılması ve elektroniklerin bakımıyla görevlidir.

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Ötr’de eksik alınan puanlarla alakalı toplantılar yapıldı. Bu eksiklikler yorumlandı, analiz edildi, tartışıldı ve neden düşük aldığıyla alakalı ”Rapor özeti kısmında daha açıklayıcı olunabilirdi” gibi sonuçlar çıkarıldı. Bu hatalardan tecrübe kazanılarak KTR yazımında dikkat edilmesi gerektiğine karar verildi.

İtici motor için ÖTR de paylaşılan tasarımdan farklı olarak yapılan analizler sonrasında gerekli optimizasyonlarla son halini aldı.

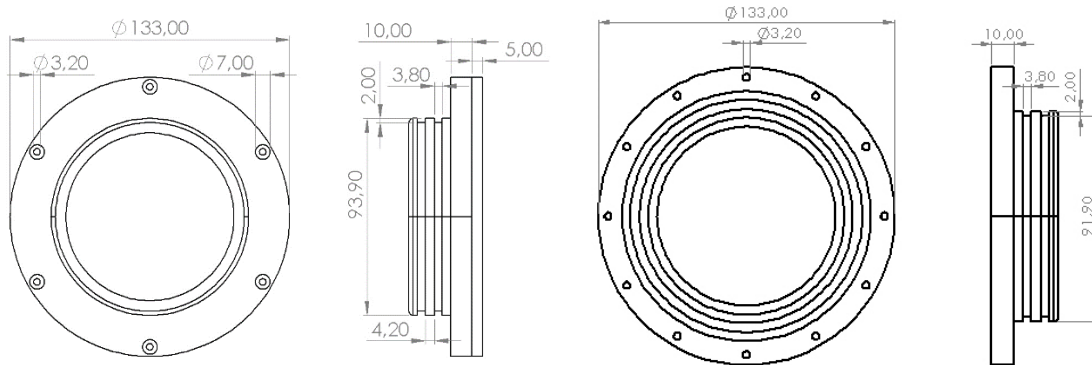
Değişen malzemeler nedeniyle ve kur değişiminden dolayı ÖTR de planlanan bütçe KTR aşamasında arttı.

Tablo 1: Fiyat Fark Tablosu

ÖTR MALZEME FİYAT TOPLAMI	KTR MALZEME FİYAT TOPLAMI
₺18.159,28	₺20.575,79

Kapak malzemesi olarak belirlenen kestamid malzeme yerine yapılan araştırmalar sonucu alüminyum kullanılması kararı alındı. Su altında da deforme olmayacak 5005 serisi seçildi.

Pleksi levhanın takıldığı ön kapakta 6 adet vida deliği çizilmişti ancak testlerden sonra vida sayısı 12’ye çıkartıldı.



Şekil 2: Kapak Değişikliği

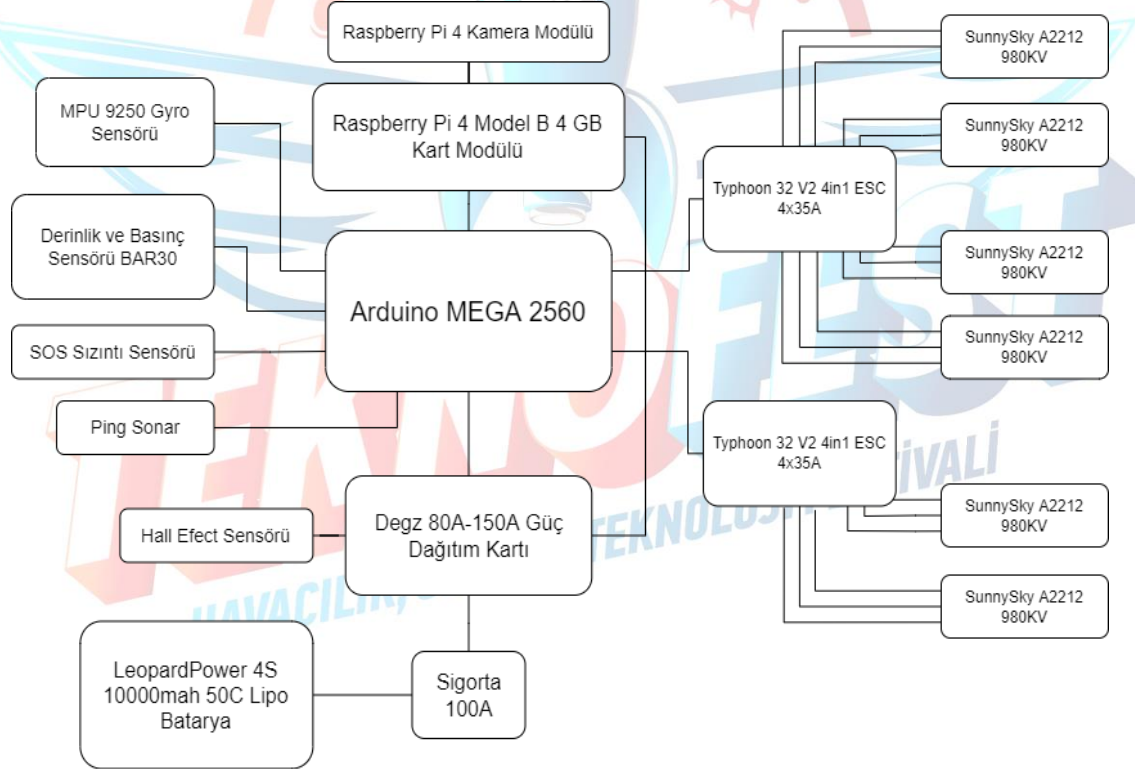
ÖTR aşamasında tasarlanan motorların pervanesi analize sokulduktan sonra tasarımı değiştirildi. Akışa daha uygun şekilde pervane tasarımı yapıldı.

Ön Tasarım Raporunda bulunan görev algoritması bir adet olup girilen inputa (görev adı) göre otonom bir şekilde görevleri tamamlıyordu. Ancak yapılan testlerde ve geliştirme aşamalarında ortaya çıkan karmaşadan dolayı görevler için yazılan algoritma “Konumlanma Görevi Algoritması”, “Geçiş Görevi Algoritması” ve “İmha Görevi Algoritması” olmak üzere 3’e ayrıldı.

Ön Tasarım Raporu’nda 6 adet Skywalker 40A fırçasız ESC seçilmişti. Fakat maliyet çokluğu ve aracın içerisinde fazla alan kaplaması nedeniyle seçiminden vazgeçildi. BIHeli 32 yazılı desteklemesi sayesinde iki yöne de döndürme özelliği sağlayan Typhoon 32 V2 4 in 1 35A ESC seçilmesi görüldü.

4. ARAÇ TASARIMI

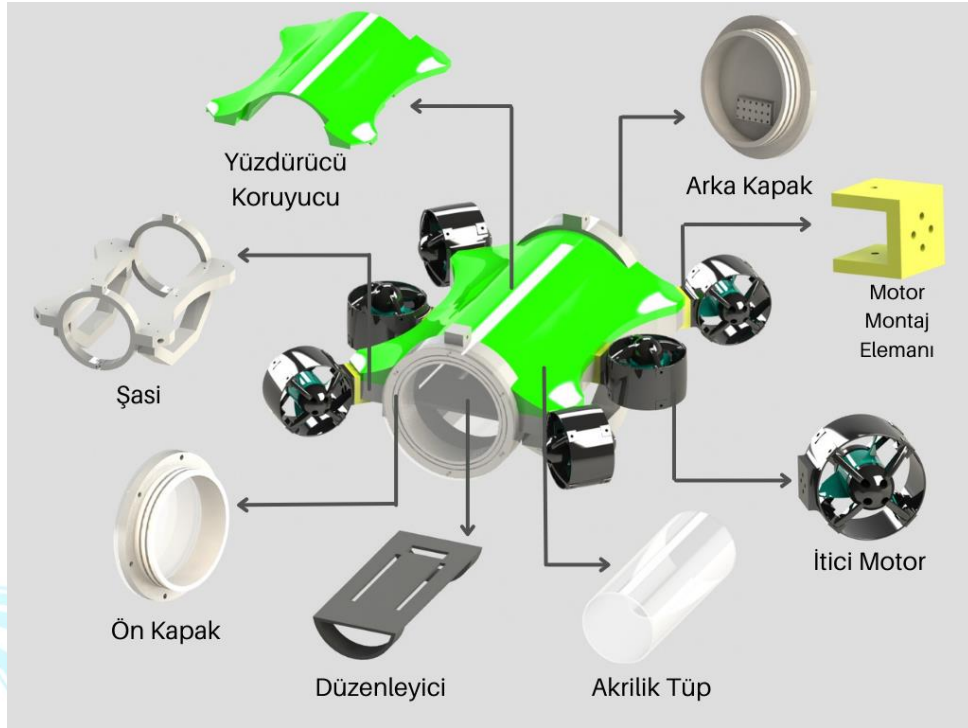
4.1 Sistem Tasarımı



Şekil 3: Sistem Tasarımı

4.2 Aracın Mekanik Tasarımı

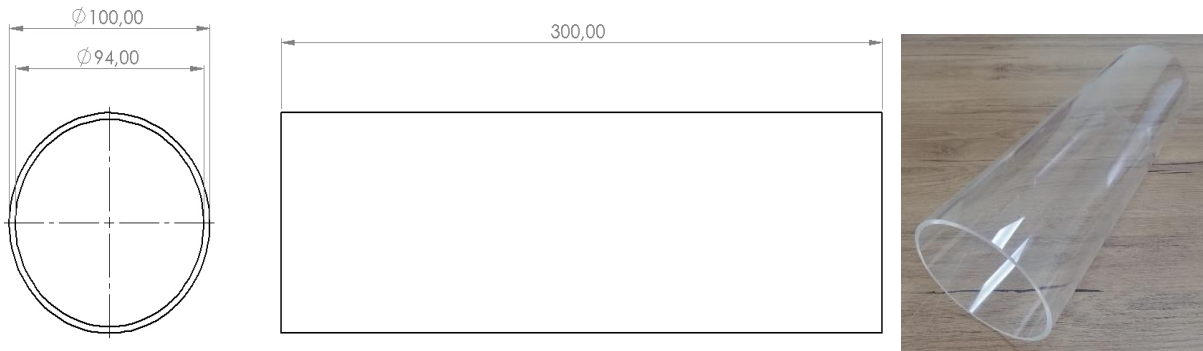
4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci



Şekil 4: Araç Eleman Şeması

Elektronik Hazne

Araç elektroniklerinin birbiri ile bağlantısı kurulduktan sonra oluşan hacmi kapsayan bir hazne istenilmekteydi. Haznenin sızdırmazlığını sağlayacak kapak sisteminin tasarımı da düşünülerek silindirik boru şeklinde bir yapı kararlaştırıldı. Boru şekilli yapının üretiminin ve tedarikinin araştırması sonucu akrilik boru seçildi. Sızdırmazlık kontrolü ve herhangi bir durumda elektroniklerin kontrol edilebilmesi için içi görünen şeffaf akrilik boru tercih edildi.

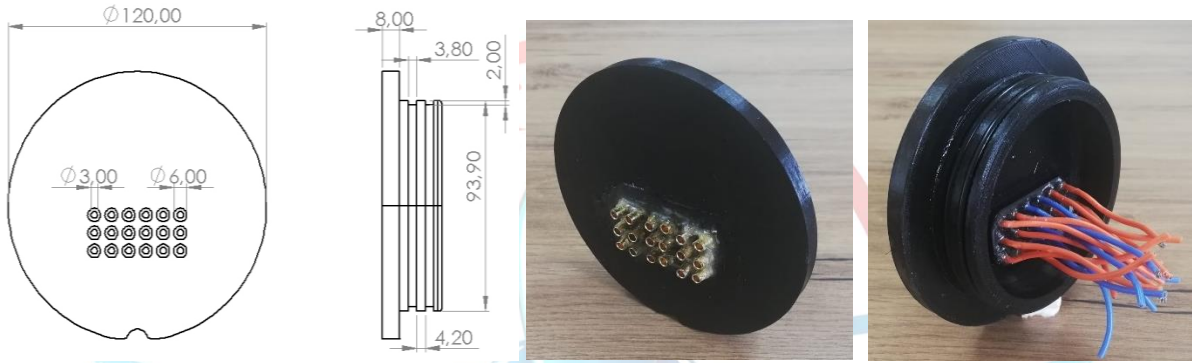


Şekil 5: Elektronik Hazne

Kapak

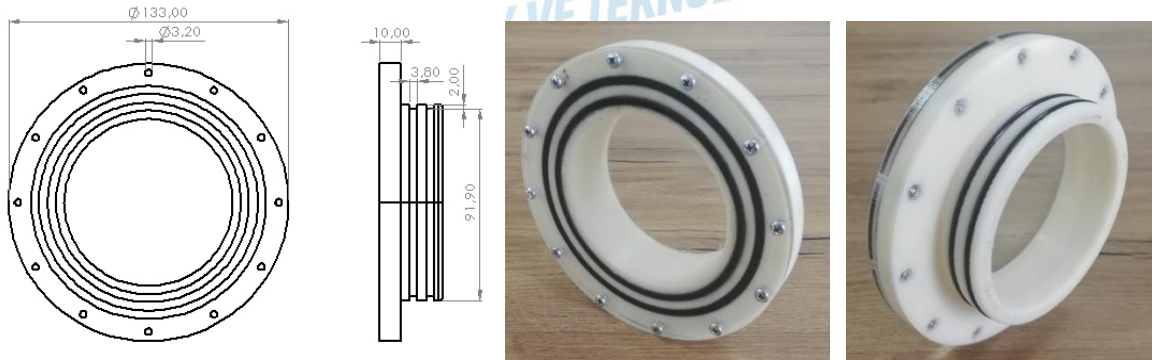
Aracın önüne ve arkasına, seçilen elektronik hazne ile uyumlu geometri olan dairesel şekilli kapak tasarlandı. Her iki kapakta da sıvı girişi tehlikesine karşı önlem olması için tüpün iç kısmına girecek olan yan yüzeylerde iki oring kullanıldı.

Kapak sisteminde en önemli kriterlerden biri olan yalıtım için arka kapakta tek parçalı bir yapı oluşturuldu. Kontrol bilgisayarı ile motorların bağlantısı için kapakta kablo giriş bölümü eklenerek giriş kısmına soket sistemi tasarlandı. Soketlerin olduğu kısımlara epoksi uygulanarak sızdırmazlık sağlandı.



Şekil 6: Arka Kapak

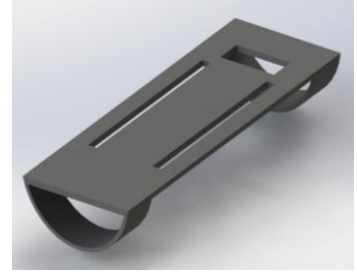
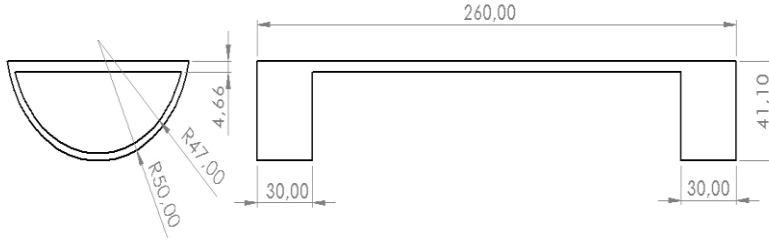
Ön kapakta ise kamera görüşünün sağlanabilmesi için gerekli şeffaflık pleksi levha kullanılarak sağlandı. Pleksi levha ile kapak arasındaki yalıtım için kapağın ön yüzüne iki oring yerleştirildi. Oringlerin işlevselliği için gerekli basınç levha ve hazneye bağlanan kısmın cıvatalar ile sıkıştırılmasıyla elde edildi.



Şekil 7: Ön Kapak

Tüp İçi Düzenleyici

Tüp içerisinde elektroniklerin düzenli yerleştirilmesi ve kablo bağlantılarının rahat yapılabilmesi için tüp içi düzenleyici tasarlandı. Elektronikler, tüp içi düzenleyiciye cıvatalar ve pil tutucu cırt bant ile sabitlenerek gerekli durumlarda takılıp çıkartılabilecektir.



Şekil 8: Tüp İçi Düzenleyici

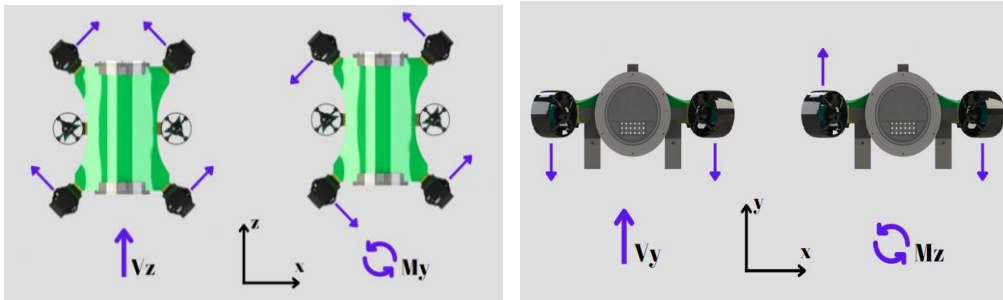
Motor Topolojisi

Araç hareketi için görevler ve hareket kabiliyetleri üzerine yapılan araştırmalar sonucunda farklı motor konum varyasyonları elde edildi. Bu varyasyonlar aşağıdaki tabloda kriterlere göre puanlandı.

Tablo 2: Motor Topolojisi

MOTOR TOPOLOJİ PUANLAMA	GÖREVLERE UYGUNLUK	HAREKET KABİLİYETİ	MALİYET	TOPLAM
	5	5	8	18
	6	7	6	19
	8	8	6	22

Seçilen motor diziliminde aracı 6 adet motor kontrol etmektedir. Motorlardan 2 tanesi aracın dengesinden ve z eksenı üzerindeki hareketlerinden, diğeri 4 tanesi ise aracın kendi eksenı etrafında dönmesinden ve xy eksenleri üzerindeki hareketlerinden sorumlu olacaktır.

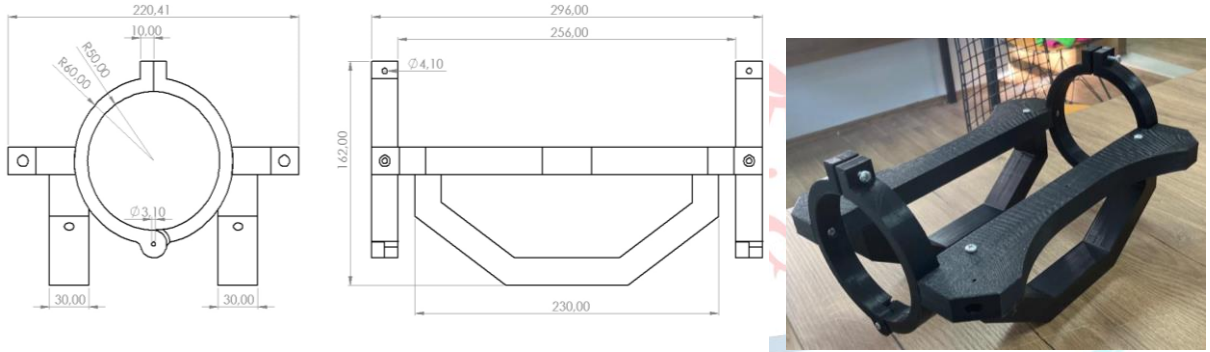


Şekil 9: Hareket Vektörleri

Şasi

Elektronikleri muhafaza eden tüpü darbelere karşı koruyacak ve tüp ile motorların bağlantısını sağlayacak bir şasi tasarlandı.

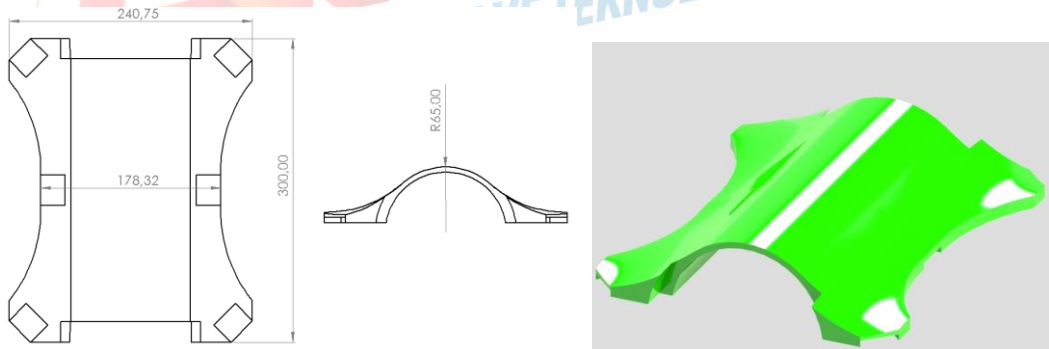
Hasar alması durumunda hasar alan parçanın değiştirilmesine olanak sağlayan ve birbirlerine cıvata bağlantıları ile birleştirilen çok parçalı yapı modellendi. Oluşan model statik ve dinamik kuvvetlere verdiği tepkiler incelenerek gerekli kısımlarda parçaların kalınlıkları artırıldı. Ön ve arkada bulunan dairesel kelepçe yapısı ile elektronik haznenin rijit bir şekilde şasi ile birleştirilmesi sağlandı. Alt kısımda bulunan iki adet kavisli ayak yapısı ile çalışma ortamında zemine konumlandığında araç dengede durarak ve tüpün zemine temas etmesi önlenecektir.



Şekil 10: Şasi

Yüzdürücü kabuk

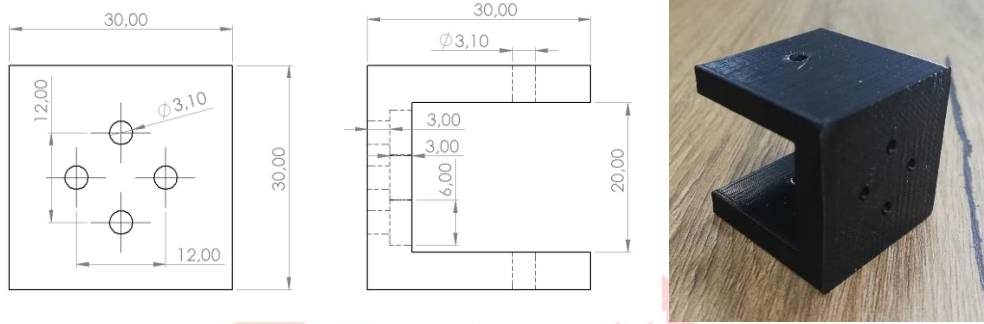
Aerodinamik testlere tabi tutularak aracın sualtındaki hareketlerinde sürüklenme kuvvetini azaltan bir tasarım yapıldı. Yapılan tasarım sayesinde araç üzerindeki girinti ve çıkıntılar estetik bir şekilde kapatıldı. Aracın sualtındaki dengesini statik olarak sağlamak ve elektronik haznenin darbe almasını önlemek için yüzdürücü kabuk tasarımının yoğunluğu düşük ve yumuşak bir malzemeden üretilmesine karar verildi.



Şekil 11: Yüzdürücü Kabuk

Motor Montaj Elemanı

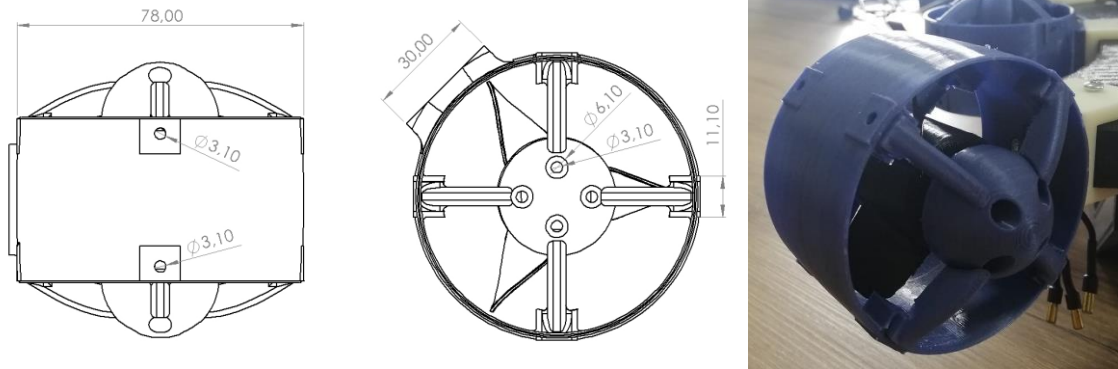
Motor ile şasiyi birbirine bağlayacak ve motordaki kuvveti şasiye aktaracak bir tasarım yapıldı. Motorların şasiye tam olarak hatasız bağlanabilmesine olanak veren motor montaj elemanı, olası bir motor arızasında motorların kolayca takılıp çıkarılabilmesini sağlayacaktır. Motorların darbe alması durumunda darbeyi şasiye iletmeden sönümleyecektir.



Şekil 12: Motor Montaj Elemanı

İtici Motor

Elektrik motorunu çevreleyecek pervane ve koruyucu kabuk tasarlandı. Pervane tasarlanırken suda en çok verim alınacak şekilde açı ve şekil verildi. Koruyucu kabuk tasarımında suyun pervane ile akışını en iyi şekilde yönlendirilmesi göz önünde bulunduruldu. Yapılan analizler sonucunda çeşitli iyileştirmeler yapılarak bağlantı yüzeyinde bulunan delik çapları ve konumlarının görseldeki haline karar verildi. Ayrıca koruyucu kabuk tasarımına motor montaj elemanı ile bağlanacağı bir bağlantı noktası eklendi.



Şekil 13: İtici Motor

4.2.2 Malzemeler

ABS Filament

ABS filament itici motor, koruyucu kabuk ve tüp içi düzenleyici üretiminde kullanılacaktır. Güçlü, sert ve aşınmaya karşı dirençli olduğundan tercih edilmiştir. Bu malzeme yüksek mekanik özellikler sunar. İşlemesi kolaydır. ABS filament'in ayrıntılı özellikleri aşağıda verilmiştir:

- Özgül ağırlığı 1,07 gr/cm³
- Baskı Sıcaklığı: 210°C – 250°C.
- Kalıpta çekme % 0,4-0,6
- Yumuşama Sıcaklığı 93 °C

Kestamid

Kestamid montaj elemanı malzemesi olarak kullanılacaktır. Dayanım, kütle, işlenebilirlik gibi kriterler doğrultusunda tercih edilmiştir. Kestamitin ayrıntılı özellikleri aşağıda verilmiştir:

- Özgül ağırlığı 1.15 gr/cm³
- Darbe Dayanımı 4 Kj/cm
- Su emme %2.5 – 3.0
- Kullanım Sıcaklığı 120-160 °C

Polietilen

Polietilen şasi malzemesi olarak kullanılacaktır. Dış ortam koşulları ve neme karşı iyi direnç, esneklik, üstün kimyasal direnç özelliklerinden ötürü tercih edilmiştir. Polietilenin ayrıntılı özellikleri aşağıda verilmiştir:

- Özgül ağırlığı 0.95 g/cm³
- Çekme dayanımı 225-350 kgf/cm²
- Sıcaklık dayanımı 100 °C
- İyi talaşlı imalat özelliği

Alüminyum

Alüminyum 5005 ön ve arka kapak malzemesi olarak kullanılacaktır. Çatlamaz, bozulmaz, hafif ve dayanıklı olmasından ötürü tercih edilmiştir. Aşağıda malzemeye ait özellikler belirtilmiştir:

- Korozyona dayanıklı
- Özgül ağırlığı 2,7 g/cm³
- İyi talaşlı imalat özelliği
- Akma Mukavemeti 110 -145 MPa

Pleksiglas

Pleksiglas, aracın elektronik parçalarını içine alan tüp malzemesi olarak kullanılacaktır. Yüksek kaliteli ve dayanıklı olduğundan tercih edilmiştir. Bu malzemenin özellikleri aşağıda sıralanmıştır:

- Yoğunluk 1.19g/cm³
- Yüksek ışık iletim %93
- Eğilme mukavemeti 120 MPa
- Yumuşama sıcaklığı 105 °C

4.2.3 Üretim Yöntemleri

Kullanılan malzemeler ve tasarlanan parçalar göz önünde bulundurulduğunda sualtı aracını oluşturmak için çeşitli üretim yöntemlerine ihtiyaç vardır. Üretimde temel amaç, düşük maliyet ile en iyi kalitede ve en yüksek verimlilikle çalışabilecek parçaları kolayca elde edebilmektir. Aşağıda sualtı aracı için kullanılan üretim yöntemleri, kullanılma sebepleri ve hangi parçalar için kullanıldığı açıklanmıştır.

Lazer Kesim / CNC

Aracın şasisini oluşturacak polietilen malzemenin istenilen ölçülerde çapaksız ve kaliteli olabilmesi için lazer kesim yöntemi tercih edilmiştir. Üretim maliyeti olarak tek seferlik diğer yöntemlere göre pahalı olmasına rağmen ikincil işlemler gerektirmez. Polietilen malzemenin işlenmesinde oldukça verimli ve hızlı olan bu yöntemde hazırlanan 2 boyutlu çizimler malzeme üzerinden boşaltılarak malzemenin kalınlığı sebebiyle istenilen 3 boyutlu yapı elde edilmiştir.

Frezeleme Yöntemi

Aracın ön ve arka kapağını oluşturacak alüminyum malzemenin istenilen ölçülerde kesilmesi, oring kanallarının açılması ve vida deliklerinin delinmesinde frezeleme yöntemi kullanılacaktır. Frezeleme, döner başlı kesici uçların malzeme üzerinden talaş kaldırarak şekil verme işlemidir.

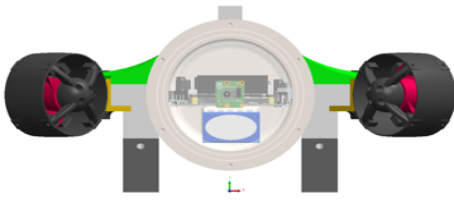
3 Boyutlu Yazıcı

Motor koruyucu kabuklarını oluşturacak ABS filament malzemesinin istenilen şekilde kaliteli olması için 3 boyutlu yazıcı tercih edilmiştir. İşlenebilirlik açısından diğer yöntemlere göre üstün olması sebebiyle tasarıma özgünlük katacak parçaların elde edilmesinde kolaylık sağlar. Üretim süresi açısından çok avantajlı olup kalıp maliyeti, talaşlı imalat gibi yöntemlere ihtiyaç yoktur. Oluşabilecek basım hatalarında maliyet açısından önemli sorunlar oluşmaz, kolayca tekrar basılabilir.

NOT: Prototip olarak üretilen ve testlerde kullanılan aracın şasisi ve kapakları 3 boyutlu yazıcı ile üretilmiştir.

4.2.4 Fiziksel Özellikler

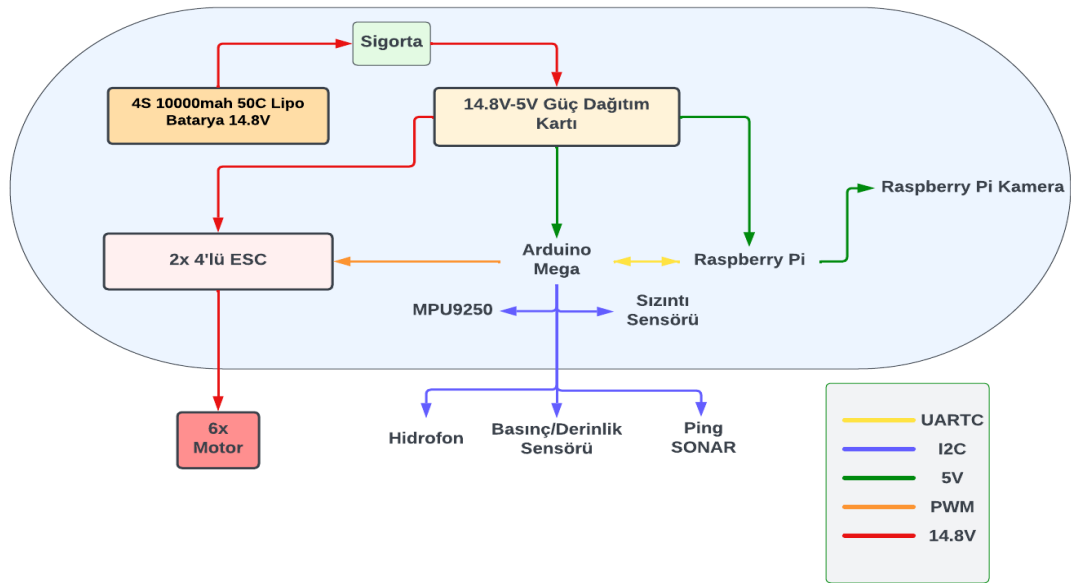
Tablo 3: Araç Fiziksel Özellikleri

ARAÇ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ			
HACİM	ARACIN TOPLAM AĞIRLIĞI	ARACIN BOYUTLARI	
4800 cm ³	5000 g	En	220,41 mm
		Yükseklik	162 mm
		Uzunluk	325 mm
		AĞIRLIK MERKEZİ	
		X	0 mm
		Y	80 mm
		Z	0 mm
		YÜZERLİK MERKEZİ	
		X	0 mm
		Y	120 mm
		Z	0 mm

4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı

4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci

Elektronik tasarımının merkezinde ana işlemci olarak Raspberry Pi 4 seçilmiştir. Sensörler ve mikroişlemciler ile haberleşme Raspberry Pi 4 üzerinden yapılacaktır. Sistem içerisinde sensörlerin mikrodenetleyici ile haberleşmesi I2C protokolü sağlanacaktır. Elektronik alt sistemlerin beslenme gerilimleri birbirinden farklıdır. Bu yüzden güç kaynağı olan lipo pil sayesinde sisteme dağılması için güç dağıtım kartına gerilim aktarımı sağlanıp beslenme gerilimleri uygun değerlere göre dağıtılacaktır. Motorları kontrol edebilmek için Raspberry Pi ve Arduino arasında UART haberleşmesi sağlanıp arduinodan ESClere PWM sinyalleri gönderecektir.



Şekil 14: Elektronik Sistem

• Kontrol Bilgisayarı:

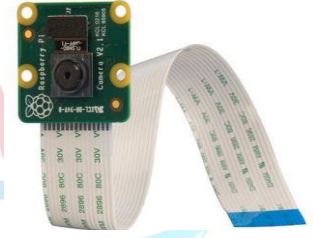
Aracın beyin görevini gören Raspberry Pi 4 4GB- Model B, alt sistemlerden aldığı verileri, özgün yazılımla şekillendirilen yapay zeka ile işleyerek tekrar aracın alt sistemlerine aktarır. Bu sayede aracın otonom olarak hedef tespiti ve konumlanma görevleri yapmasını sağlar. 4 çekirdek ve 64 bit işlemciye sahip olması sebebiyle Raspberry Pi 4, yazılım-elektronik ekibi tarafından eğitilen yapay zeka görev algoritmasını hızlı bir şekilde çalıştırabilmesi sebebiyle seçilmiştir. Sahip olduğu GPIO pin ve HDMI çıkışları sayısı ana bilgisayarın diğer alt sistemlere entegre edilebilmesi için yeterlidir. Aynı zamanda Raspberry Pi 4'teki Cortex-A72 işlemci, muadili NVIDIA Jetson Nano'daki Cortex-A57'den bir nesil daha yeni olup daha yüksek performans ve daha hızlı işlem yeteneği sunar.



Şekil 15: Raspberry Pi 4

• Kamera:

Raspberry Pi 4 Kamera Modülü, görüntü işleme ile hedef tespiti görevi sırasında gerekli görüntüyü almak için kullanılacaktır. Üzerindeki CSI (Camera Serial Interface) portu Raspberry Pi 4 ile uyumlu olması, hafif, küçük, kullanışlı, kamera kayıtlarında 1080p30, 720p60 ve 640x480p (60/90 fps) çözünürlüğü desteklemesi ve fotoğraflar için 2592x1944 çözünürlükte ayarlanabilmesi, bu kameranın seçiminde rol oynamıştır.



Şekil 16: Raspberry Pi 4 Kamera

Bu kamera sayesinde alınan veriler 5 mp çözünürlük ile sisteme akıcı video aktarım ortamı oluşturulup aktarılacaktır. Bu sayede gecikmelerin önüne geçilerek araca hızlı refleksler kazandırılacaktır.

• Güç Dağıtım Kartı:

Piller, ESC'ler ve diğer dahili sistemlerin güç bağlantılarını organize eden devre kartıdır. Degz 80A-150A, üzerindeki farklı güç çıkışları nedeniyle tercih edilmiştir. Hall Effect sensörü ile de aracın açma ve kapama işlemi elektronik haznenin dışından yapılacaktır.



Şekil 17: Güç Dağıtım Kartı

• Derinlik ve Basınç Sensörü:

Derinlik ve Basınç Sensörü BAR30, su altında yüksekliği ölçmeye yarar. Aracı sabit derinlikte tutmak için kullanılacaktır. Raspberry ve Arduino cihazları ile uyumlu olmasından dolayı tercih edilmiştir. Sensör 3.3V ile çalışmaktadır ve 2 mm derinlik çözünürlüğü ile 30 Bar'a (300 m derinlik) kadar ölçüm yapabilir. Sensörde seri haberleşme yoluyla veriler alınmaktadır. Aynı zamanda bu sensör, $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 'ye kadar hassas bir sıcaklık sensörü içerir ve verilere I2C üzerinden de erişilebilir. Bu özellik ile su sıcaklığı hakkında hassas veriler elde edilebilecektir.



Şekil 18: Derinlik ve Basınç Sensörü

• İtici Motor:

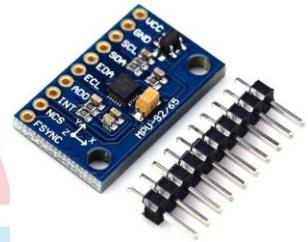
Aracı 6 adet motor kontrol etmektedir. Motorlardan 2 tanesi aracın dengesinden ve z eksenini üzerindeki hareketlerinden, diğer 4 tanesi ise aracın kendi eksenini etrafında dönmesinden ve xy eksenleri üzerindeki hareketlerinden sorumlu olacaktır. Motor olarak yaygın kullanılan birçok model yerine takımın üretimi olan özgün motor kullanılacaktır. Çekirdek motoru olarak da SunnySky A2212 980KV izole edilerek kullanılacaktır. Çekirdek motor başına bataryadan çekilen sürekli gücün 330W olması ve görev süresi boyunca tasarruflu bir şekilde aracın kendi ağırlığını karşılayabilecek itiş gücüne sahip olmasından dolayı tercih edilmiştir.



Şekil 19: İtici Motor

• Gyro:

Sensörden alınan verilere göre aracın dengede durması ve belirli açılarda sabit kalması istendiğinden dokuz eksene sahip gyro sensörü (gyroscope) tercih edilmiştir. Araçta kullanılan IMU sensör üzerinde jiroskop, açısal ivme ölçer ve manyetometre bulunmaktadır. I2C/SPI protokolünü kullanarak haberleştiği için Arduino ile uyumlu çalışmaktadır. MPU 9250, muadilleri ile karşılaştırıldığında düşük güç tüketimine ve önemli ölçüde daha küçük forma sahiptir. Bu modelin gereksinim duyduğu güç voltaj değerleri 3V-5V arasındadır ve seçilen kontrol kartı Arduino'nun verebileceği güç değerleri ile uyumludur. Gyro aralığının +/-250, +/-500, +/-1000, +/-2000 dps olması, kontrol kartı değerleriyle eşgüdümlü olması sebebiyle seçilmiştir.



Şekil 20: Gyro

• Batarya:

Batarya aracın gerekli olan elektrik ihtiyacını karşılamaktadır. Kullanılacak olan LeopardPower 4S 10000mah 50C Lipo Batarya, 14.8V Pil yüksek enerji yoğunluğu ve dengeli deşarj performansına sahiptir. Araç kullanımı sırasında sistemde ihtiyaç duyulan akım yeterliliği ve uzun süreli kullanımlara dayanıklılığı nedeniyle uygun görülmüştür. Motorların çalışması için gerekli minimum hücre sayısına sahip olduğu için 4S lik pil tercih edilmiştir. Pil kapasitesini 10000mAh seçmesinin sebebi görev süresince motorların ve devre elemanlarının ihtiyacı olan gücü karşılayabilir olmasıdır. 907 gramlık ağırlığı ve hacmi araç içi komponent dizilimine uyum sağlamaktadır.



Şekil 21: Batarya

- **Sızıntı Sensörü:**

SOS sızıntı sensörü, sızıntıyı tespit etmek için uyarı sağlama amacıyla tasarlanmış arduino ile uyumlu bir sensördür. Sensör sızıntı tespit ettiğinde aracın elektrik gücünü güç kontrol kartı üzerinden kapatacaktır. Ürün içeriğindeki sünger uçlu problemlerin yeniden kullanılabilir olması test faaliyetlerinde fiyat-performans açısından takıma avantaj sağlamaktadır.



Şekil 22: Sızıntı Sensörü

- **ESC:**

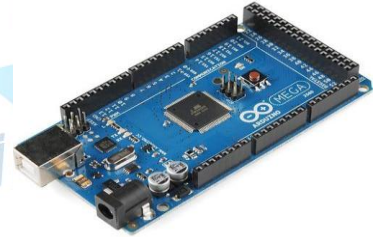
Fırçasız motorları uygun şekilde kontrol etmek, her bir motor için 35A akım sağlayan, Typhoon 32 V2 4in1 ESC adı verilen motor sürücüler seçilmiştir. DSHOT 1200 protokolü ve BLHELI32 yazılımını desteklemektedir. BLHELI32 ile motorların, isterler doğrultusunda konfigüre edilebilir hale gelebilecektir. DSHOT 1200 protokolünün düşük gecikme süresi ile daha hızlı olması da ürünün bize sağladığı bir diğer avantajdır. Düşük ve yüksek akıma dayanabilmesi motorların kullanımında esneklik sağlamaktadır. Aynı zamanda kapladığı hacim bakımından standart tekli esclere oranla daha az alan kaplaması tüp içinde hacim ve ağırlık tasarrufu sağlamaktadır.



Şekil 23: ESC

- **Kontrol Kartı:**

Araç hareketleri için kontrol yazılımını çalıştıracaktır. Model olarak Arduino Mega 2560 seçilmiştir. Bu modelin seçilmesinin ana sebebi 14 PWM çıkışına sahip olması ve bir önceki versiyonundan farklı olarak ATmega8U2 çipini kullanıyor olmasıdır. Ayrıca 256 kb belleğe sahip olması da yazılacak kod için geniş bir alan sunmaktadır. Bu sayede depolama sorunuyla karşılaşılmemektedir. Ek olarak bu çip, daha hızlı transfer geçişini ve kullanılacak işletim sistemini sürücüye ihtiyaç duymadan doğrudan tanımasını sağlamaktadır.



Şekil 24: Arduino Mega 2560

- **Sonar:**

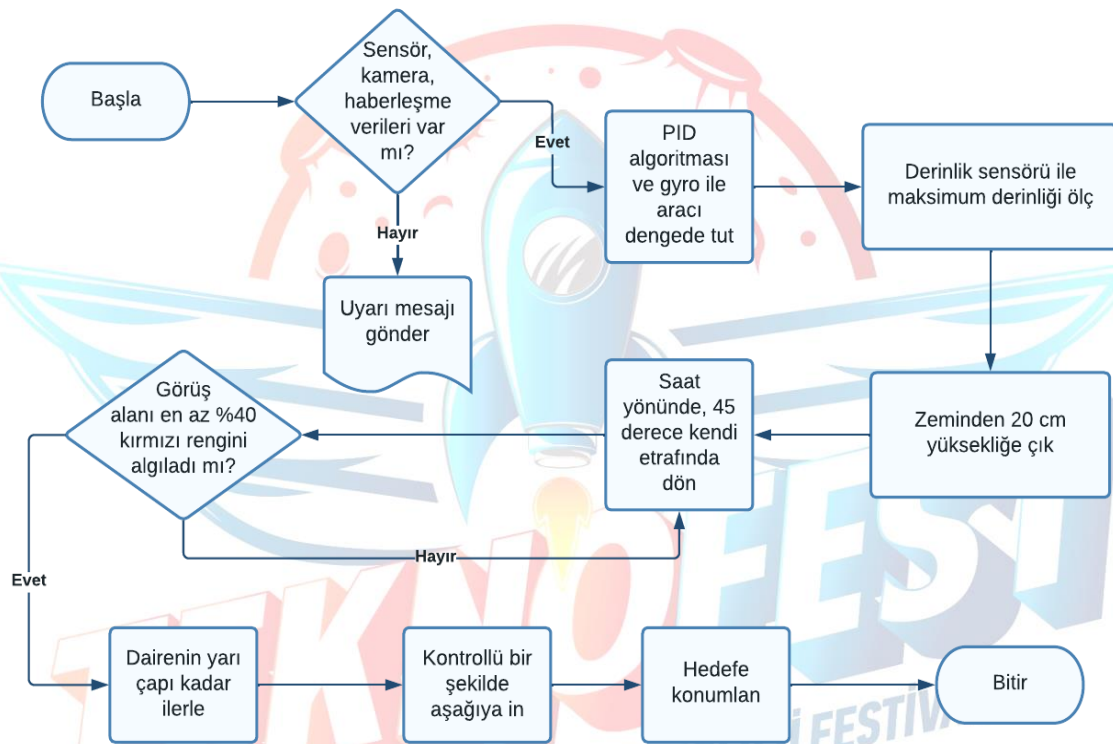
Su altındaki engellerin araca olan mesafesini ve denizin derinliğini ölçmeye yarayan bir araçtır. Havuz içerisindeki nesneleri algılayıp aracın herhangi bir engelle çarpmasını önlemek için kullanılacaktır. Ping Sonar tercih edilmesinin nedeni ise Arduino ile uyumlu olmasıdır. Diğer bir sebep ise kompakt tasarımı sayesinde araçta çok az yer kaplamasıdır.



Şekil 25: Ping Sonar

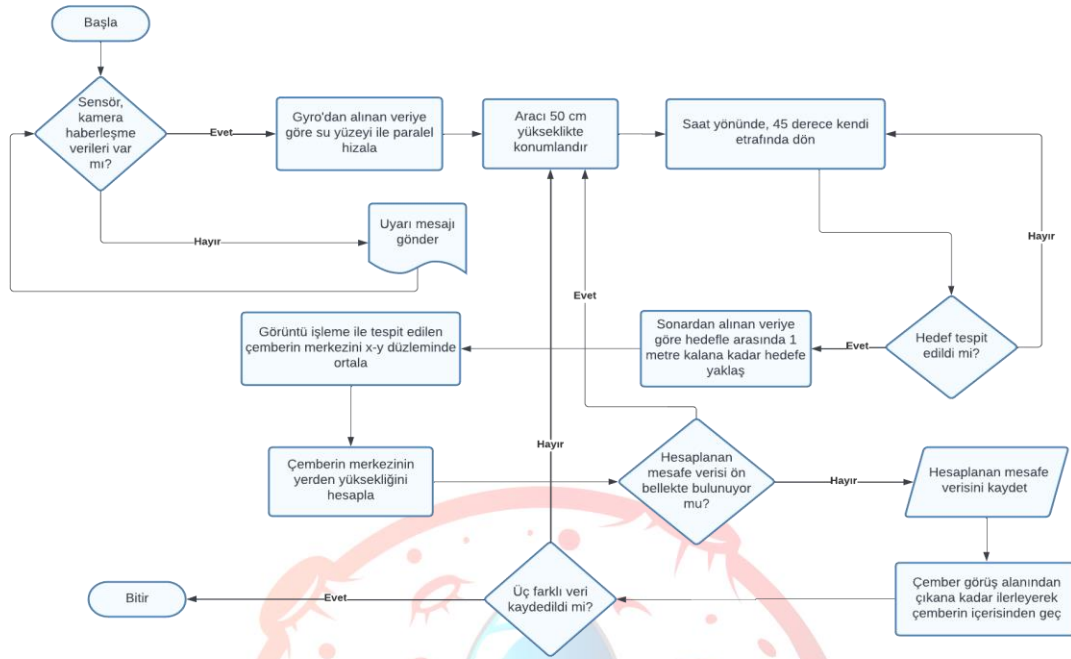
4.3.2 Algoritma Tasarım Süreci

Bütün görevlerin algoritmasında ilk süreçte araç sensör, kamera ve haberleşme verilerinin uygun bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmektedir. Eğer olumlu yanıt alınırsa PID (Proportional Integral Derivative) algoritması ve gyro ile aracın istenilen açıda dengede durması sağlanacak ve araç her görev için belirlenen hedefi (daire, çember, cisim) taramak için optimum yükseklikte konumlanıp kendi etrafında, saat yönünde dönmeye başlayacaktır. Süreç içerisinde yapılan testlerde tarama için en uygun açının 45 derece ve en uygun yüksekliğin Konumlanma Görevi için 20 cm, Geçiş Görevi ve İmha Görevi için ise 50 cm olduğu bulunmuştur. Sonraki adımlar görev isterlerine göre algoritma süreçlerinde değişmektedir.



Şekil 26: Konumlanma Görevi Algoritması

Konumlanma Görevi Algoritmasında derinlik sensörü ile maksimum derinlik ölçüldükten sonra tarama için en verimli yüksekliğe çıkılır. Bunun için araç zeminden 20 cm yükseklikte konumlanır ve kırmızı rengini bulabilmek için kendi eksenini etrafında tarama yaparak araştırmaya başlar. Kırmızı rengini bulduktan sonra görüş alanının en az %40'ı kırmızı rengini kaplayana kadar ilerlemeye devam eder. Görüş alanı en az %40 kırmızı rengini algıladıktan sonra araç hedefteki dairenin yarıçapı kadar ilerleyerek istenilen sınırlara girmiş olur. En sonunda kontrollü bir şekilde zemine inerek konumlanır ve durur.



Geçiş Görevi Algoritmasında maksimum derinlik ölçüldükten sonra tarama için en verimli yüksekliğe çıkılır. Bunun için araç zeminden 50 cm yükseklikte konumlanır. Görüntü işleme ile tespit edilen hedef çembere ping sonardan alınan verilere göre aralarında 1 metre mesafe kalana kadar yaklaşılr ve çemberin merkezinin yerden yüksekliği hesaplanır. Hesaplanan yükseklik verisi ön bellekte bulunmuyorsa kaydedilir ve içerisinden geçilir ancak belleğe daha önce kaydedilmiş ise çemberin içerisinden geçilmez. Araç 3 çemberden de geçince görevi bitirir.

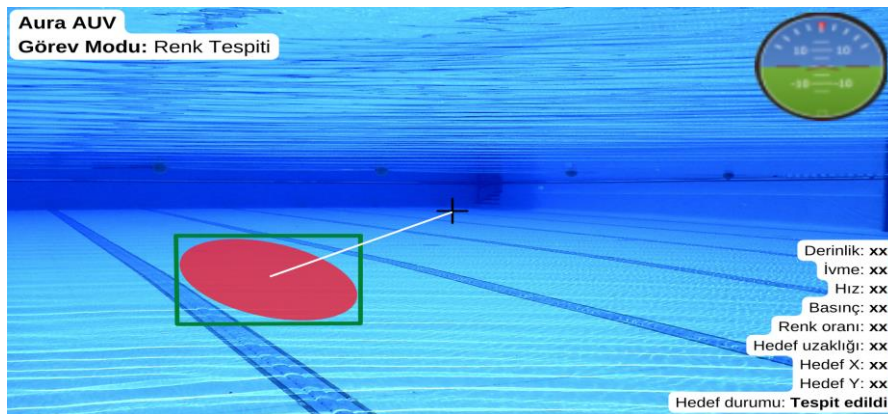
İmha Görevi Algoritmasında ise maksimum derinlik ölçüldükten sonra tarama için en verimli yüksekliğe çıkılır. Bunun için araç zeminden 50 cm yükseklikte konumlanır. Önceki görevlerin aksine görüntü işleme ile değil, ping sonar ile mesafe hesaplama kullanılarak hedef tespit edilecektir. Çevresinden aldığı veriler ile mesafe ölçen ping sonar'ın ani değişim gösterdiği yerde hedef tespit edilecektir. İmha edilecek hedefle aracın arasında 10 cm mesafe olunca aracın çarpışma önleyici sistemi devre dışı bırakılıp hedefe çarpılacak. Sonrasında çarpışma önleyici sistem tekrar devreye girecek ve süreci bitirecektir.

4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci

Otonom sistem başlatıldıktan sonra PID algoritmaları ile gerekli motor ve sensör konfigürasyonları gerçekleştirilecektir. Derinlik sensörü ile aracın belirli bir derinliğe sabitlenmesi, mpu6050 kütüphanesi kullanılarak programlanan gyro aracı ile aracın su yüzeyine paralel hizalanması, ping-python kütüphanesi kullanılarak ping sonar ile ise araç ile engel arasındaki uzaklık verilerinin hesaplanması sağlanabilmektedir. OpenCv ve picamera kütüphanesiyle kamera kullanılarak da görüntü işleme algoritmaları çalıştırılacaktır. Aracın kontrol/navigasyon/güdümleri algoritmaları ve sensör verilerinin değerlendirilmesi Arduino kontrol kartında gerçekleştirilecektir. Yazılım ekibi tarafından eğitilmiş görüntü işleme yapay zeka modeli ve sensörlerden alınan verilerle otonom sürüş hesaplama algoritmaları ana bilgisayar olan Raspberry Pi 4'te işlenecektir. Raspberry Pi hesaplamaları için gerekli olan verileri RPi.GPIO kütüphanesi yardımıyla Arduino Mega'dan alacaktır. Sonrasında aracın otonom olarak görevleri tamamlaması için ana bilgisayardaki hesaplama sonuçlarına göre Arduino Mega escpos ve Servo.h kütüphanelerinden yararlanarak ESC leri kontrol edecektir.

Programlama dili olarak Python tercih edilmesinin nedeni bünyesinde bulunan Rpi.GPIO, OpenCv, pySerial, mpu6050, escpos, Servo.h gibi kütüphanelerle görüntü işleme algoritmalarını yazılabilmesi ve kontrol kartı olan Arduino'yu sisteme entegre ederek sensörlerden gelen veriler ile aracı kontrol edilebilmesini sağlamasıdır. Gazebo ve Unity simülasyon ortamlarında yapılan testler ile aracın yazılımı geliştirilmiştir.

4.4 Dış Arayüzler



Şekil 29: Arayüz Tasarımı

Aracın dış arayüz tasarımı QtDesigner’da, Python yazılım dilinin grafiksel arayüz geliştirme kütüphanesi PyQt5 kullanılarak geliştirilmiştir. Girdi çıktı almak amacıyla arayüz penceresi olarak MainWindow seçilmiştir. Arduinodan gelen aracın basınç, derinlik, hız, uzaklık, görev bilgisi ve hedef durumu Text Label kullanılarak gösterilmiştir. Yazdırma işleminde sensörlerden gelen bilgiler Text Label isimlerine göre Signal-Slot kavramı ile yapılacaktır. MainWindow’un dinamik olması için Form Layout kullanılmıştır.

5. GÜVENLİK

- Tüm ekip üyeleri çalışmalara başlamadan önce iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldı.
- Üretim alanında bulunan takım üyeleri araç üretimi yapılırken koruyucu ekipmanlar kullandı.
- Araç çalışır durumda iken istem dışı bir olayla karşılaşılması durumunda veya isteğe bağlı olarak enerji, acil durdurma butonu ile kesilerek araç durdurulur.
- Sigorta ile araçta bulunan bütün elektronik aksamın kontrolünü sağlayan ve devreden geçen akımın belli bir değerin üzerine çıktığı zaman veya kısa devre akımlarında elektrik geçişini engelleyerek devreye bağlı cihazları ve devre elemanlarını korur.
- Araçta oring ve epoksi kullanılarak sızdırmazlık önlemleri alındı. Ancak herhangi bir aksilik durumunda araç su sızdırırsa sızıntı sensörü bunu algılayacak ve uyarı verecektir.
- Aracın havuzdaki hareketi sırasında tasarımsal olarak dalgıçlara zarar verebilecek keskin uçların olmaması gerekir. Tasarlanan aracın herhangi bir yerinde keskin uç bulunmamaktadır. şasinin kollarına pahlar kırılarak keskin olması önlenmiştir.
- İtici motor tasarımı yapılırken dönen pervaneye doğrudan temas olmamasına dikkat edilerek çevreleyici kabuk tasarımı yapıldı.
- Kapaktaki delikler vasıtasıyla ESC’den motora bağlanan kabloların yalıtımı yapılarak elektrik kaçağı önlendi.

6. TEST

Sızdırmazlık Testi

Prototip olarak üretimi yapılan kapakların sistemi sızdırmazlık testi yapılarak denendi. Tasarlanan oringli kapak sisteminin başarılı olduğu ve su sızdırmadığı tespit edildi. Aynı şekilde epoksi uygulanan kablo giriş yerlerinde de hiçbir şekilde su sızıntısı gerçekleşmedi.

Pervane Testi

Tasarlanan itici motorların sualtı itki gücünün yeterliliği için bir deney düzeneği oluşturuldu. Farklı amper değerlerinde ve farklı pwm değerlerindeki analizleri yapılan pervane modelleri denendi. Analiz sonuçları ile teorik değerler karşılaştırılarak pervane tasarımı revize edilip nihai tasarım seçildi.

Malzeme mukavemet testleri

Araç tasarımında seçilen malzemeler ve görev yerleri uyumlulukları için her malzemeden numuneler temin edilecek ve numunelere çekme, basma ve eğilme testleri yapılacaktır. Analiz verileri ile karşılaştırılarak kullanılacak malzemelerin değerleri kontrol edilmiş olacaktır.

YOLO Testi

Raspberry Pi’da görüntü işleme algoritmasını test etmek amacıyla örnek model oluşturuldu. Oluşturulan modelin makine öğrenimi için örnek fotoğraf verileri toplandı. Oluşturulan model ile görüntü işleme algoritmaları test edildi.

Haberleşme Testi

Motorları kontrol edebilmek için Raspberry Pi ve Arduino arasında haberleşme sağlanmaya çalışıldı. Raspberry Pi ile Arduino arasında Pyserial kütüphanesi kullanılarak UART haberleşmesi sağlandı.

Hareket Algoritması Testi

Raspberry Pi dan gelen komutlara göre motorların senkronize bir şekilde çalıştırılması sağlandı. Eğitilen model görüntü işleme algoritması ile tespit edildiğinde Raspberry Pi’a veri işlendi. Raspberry Pi’dan komut verdirilerek Arduino’dan esclere PWM sinyalleri yollandı. Motorlar senkron olarak çalıştırıldı.

Simülasyon Testi

Otonom görev yazılımları tamamlandıktan sonra araç havuz ortamında test edilmeden önce Gazebo simülasyon yazılımında test edilecektir.

Batarya Kullanım Testi

Yarışma esnasında araç pilinin şarjı bittiğinde aracı diğer göreve hızlı bir şekilde hazırlayabilmek için şarj süresi ve deşarj süresi hesaplandı. Öngörülen ve test edilen pil şarj-deşarj süreleri karşılaştırıldı. Voltaj ve akım değerleri ile birlikte harcanan güç ve ısınma değerleri kontrol edildi.

7. TECRÜBE

- 3 Boyutlu yazıcı ile üretimi yapılan parçalarda filament bitmesi ve yanlış destek yerleşimi nedeniyle eksik ve kusurlu basımlar gerçekleşti. Baskı ağırlığı için yeterli filament miktarı kontrol edilerek ve parçaya özgü destekler atanarak bu sorunlar aşıldı.



Şekil 30: Eksik Filament Sorunu

- 3d yazıcıların tolerans değerleri nedeniyle parçalar istenilen ölçülerden farklı elde edildi. Tasarlanan parçaların makineye özgü tolerans değerleri ile revize edilerek istenilen parçalar elde edildi.



Şekil 31: Tolerans Değeri Sorunu

- Ön kapak ve pleksi bağlantısı için 6 adet delik açılmıştı ancak bu sayının az olduğu ve basınç dağılımını iyi yapmayarak pleksiye çatlattığı gözlemlendi. Delik sayısı 12 ye çıkarıldı.
- Motoru istenilen güçte çalıştırmak için PWM değerleri hakkında araştırma yapıp uygulamaya geçildi. PWM değerini alt sınır değerine yakın olarak seçildiğinde motor çalışmakta kararsızlık gösterdi.
- Epoksi uygulamasında karıştırma esnasında içeride hava kabarcıkları oluştu. Uygulanan alanlarda oluşan gözenekli yapı nedeniyle sızıntılara neden oldu. Epoksi karışımının daha düzenli karıştırılarak kabarcık oluşumu önlemlendi.
- ESC seçim aşamasında yeterli bilgiye sahip olunmadığı için tek yönlü ESC seçilmesine karar verildi fakat gerekli olan ESC çift yönlü olmalıydı. Yetersiz bilgi ile seçilen ESC aracın görev isterlerini yerine getiremeyecek düzeyde büyük bir hata teşkil edecekti. Araştırmalar sonucu BiHeli programı ile programlanabilen ESC seçildi.
- Veri seti oluştururken makine öğrenimi ile eğitilen modelin yetersiz veri nedeniyle kararsız olduğu görüldü. Daha kararlı bir hale getirmek için daha çok fotoğraf verisi eklenerek yeni model eğitildi. Eğitilen yeni modelin istenilen hedefleri daha optimize algıladığı görüldü.

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI

Tablo 4: Zaman Planlaması

		ARALIK	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ
MEKANİK	Literatür Araştırması								
	Eğitim								
	Malzeme Seçimi								
	Tasarımın Oluşturulması								
	Analizler								
	Üretim								
	Sızdırmazlık ve Hareket Tetleri								
YAZILIM VE ELEKTRONİK	Görev Testleri								
	Literatür Araştırması								
	Eğitim								
	Malzeme seçimi								
	Algoritma Tasarımı								
	Algoritma Kod Yazılımı								
	Veriseti Oluşturulması								
	Algoritma-Donanım Entegrasyonu								
	Araç Entegrasyonu								

Tablo 5: Bütçe Tablosu

SIRA NO	MALZEME ADI	ADET	BİRİM FİYAT	MALİYET	SIRA NO	MALZEME ADI	ADET	BİRİM FİYAT	MALİYET
1	Raspberry Pi 4	1	£2.871,18	£2.871,18	9	Güç dağıtım Kartı	1	£535,00	£535,00
2	Kamera	1	£726,88	£726,88	10	Sızıntı Sensörü	1	£492,65	£492,65
3	ESC	2	£975,44	£1.950,88	11	Ping Sonar	1	£5.542,27	£5.542,27
4	Batarya	1	£2.802,00	£2.802,00	12	Akrilik Tüp	1	£50,00	£50,00
5	Motor	8	£299,00	£2.392,00	13	Filament	6	£150,00	£900,00
6	Gyro	1	£172,30	£172,30	14	Polietilen	3	£70,00	£210,00
7	Arduino Mega	1	£622,04	£622,04	15	Derinlik Sensörü	1	£1.308,59	£1.308,59
8	Alüminyum	1	£300,00	£300,00	16	Akrilik Levha	4	£20,00	£80,00
Toplam									£20.575,79

Tablo 6: Risk Planlaması

Sıra No	Risk Tanımı	Önlem/Müdahale Şekli	Risk Seviyesi
1	Elektronik haznenin darbe sonucu çatlaması veya kapaklardan su alması.	Elektronik haznenin üst tarafına koruyucu kabuk kullanılır. Kapaklar epoksi ve yalıtım malzemesi ile desteklenir.	5
2	Araçın engellere çarpması sonucunda mekanik aksamın zarar görmesi.	Algoritma kontrolleri yapıp geliştirilir. Gerekğinde etkin sensör kullanılır.	4
3	Pilden kapasitesinin üzerinde yüksek akım çekilmesi ve pilin ısınması.	Sigorta kullanılır. Soğutucu plaka kullanılır.	3
4	Tüpün buğu yapması sonucunda kameranın görüntü alamaması	Buğu önleyici sprej kullanılır. Araç içindeki havayı boşaltmak için valf kullanılır.	2

9. ÖZGÜNLÜK

Aura AUV takımı olarak hem görevleri yerine getirmek hem de değişen teknolojik gelişmelere katkıda bulunmak için su altı aracı üzerinde özgün yazılım ve mekanik parça tasarımları yapıldı. Görev ve ortam şartlarına göre pratik bir şekilde uyum sağlayan bir araç planlandı. Özgün parçalar ve yazılımlar şunlardır:

Kapak Tasarımı

Takım tarafından belirlenen ölçülerde hazır alınan elektronik haznenin ön ve arkasına sızdırmazlık sağlayacak kapak tasarlandı. Akrilik tüpün çapına uygun olarak tasarlanan kapaklar, çift oring sistemi ile tüpe takılarak sızdırmazlık sağlandı. Ön kapakta kamera görüşü için akrilik levha kullanıldı. Akrilik levha ile ön kapak arasında sızdırmazlık sağlaması için oring ve cıvata sistemi oluşturuldu.

Şasi tasarımı

Tüpü çevreleyen, aracı olası darbelerden koruyan şasinin alt kısmına tasarlanan ayaklar aracın yere temasını engellemektedir. Tasarımda estetik görünüme özen gösterilmekle beraber yapıya radius ve pahlar atanarak olası yaralanmaların önüne geçildi. Yapının rijitliği ve hasar durumuna müdahale edilebilme imkanı tasarımın modellemesi üzerinde yapılan testlerle elde edildi.

İtici motor tasarımı

İtici motor tasarlanırken içerisindeki kanat sayısına dikkat edildi. Akışı laminar şekilde oluşturarak aracın türbülansa girmesini ve dengesini kaybetmesini önleyecek bir kanat eğriligi belirlendi. Eğrilik belirlenirken akış analizleri yapıldı. Koruyucu kabuk tasarımı da araç ana hatlarına ve sıvı akışının yönlendirilmesi kriterlerine göre belirlendi.

Yüzdürücü Kabuk tasarımı

Tüpü olası bir üstten darbe alması durumundaki kazaları mümkün olduğunca önleyecek bir kabuk gerekliliği aşıkardı. Tasarım yapılırken araca yüzdürücü görevi sağlayacak ve estetik bir görüntü katılması hedeflendi. Aracın su ortamı içerisinde asılı kalmasını ve hareket esnasında akışı düzenleyiciliği analizler sonucu belirlendi.

Arayüz tasarımı

Python'da bulunan PyQt5 kütüphanesi ile dış arayüz tasarımı Aura ekibi tarafından yapılmıştır. Arayüz kodları Aura ekibine ait olmak ile birlikte arayüzde bulunan Label ve Button'ların renkleri, büyüklükleri, görevleri ve konumları da yine ekip tarafından belirlenip özgün bir tasarım ortaya çıkarılmıştır.

Otonom görev algoritması

Otonom görev algoritması mimarisi yazılım - elektronik ekibi tarafından özgün olarak yazılmıştır. Algoritmada bulunan parametrelerin optimizasyonu, (optimum yükseklik, hedefle araç arasında belirlenen optimum mesafe, tarama dönme açısı) yapılan test ve araştırmalar ile ekip tarafından bulunmuş ve belirlenmiştir.

Hedef tespiti için yapay zeka modeli

Hedef tespiti için görüntü işleme yapay zeka modeli, algoritmalar python dili ve kütüphaneleriyle yazılım - elektronik ekibi tarafından yazılmıştır. Yapay zeka modelini eğitmek için hazırlanan veri seti Aura ekibinin üyeleri tarafından toplanılan ve test ortamında elde edilen verilerin işlenmesi ile oluşturulmuş özgün bir veri setidir.

10. YERLİLİK

- Türkiye'de üretimi yapılan ABS filament ile aracın prototip üretimi yapılmıştır. Araçta mekaniksel olarak tamamen yerli ürünler kullanılacaktır.
- ESC'ler ve diğer alt sistemlerin güç bağlantılarını organize edebilmek için güç dağıtım kartı olarak Degz markası tercih edilmiştir. Degz, önceki yıllarda düzenlenen Teknofest İnsansız Sualtı Sistemleri yarışmasında derece yapmış, sonrasında aldıkları hibe desteği ile elektronik sistemler tasarlayan yerli bir girişimdir.
- Analizler sonucu elde edilen verilerle iyileştirilen itici motor tasarımı, yalıtımı yapılan çekirdek motorla birleştirilerek muadillerinden daha ekonomik bir ürün elde edildi.
- Projedeki tüm kodlar yazılım - elektronik ekibi tarafından yazılmıştır. Yazılımın yerli ve özgün olması, aracın daha verimli, fonksiyonel ve konfigüre edilebilir hale gelmesini sağlamıştır.

11. KAYNAKÇA

- CEVHERİ, Necmettin. Computer aided engineering of an unmanned underwater vehicle. Yüksek Lisans Tezi. Middle East Technical University, 2009.
- KARAÇOR, Mevlüt, Bugrahan DELİOĞLU ve Cihan ŞAHİN. "3B Baskı Teknolojisi Kullanılarak Otonom Sualtı Aracı Tasarımı Ve Prototip Üretimi." International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry 5.3: 663-675.
- KILINÇ, Ekrem Eşref ve Sedat METLEK. "Su Altı Görüntülerinden Nesne Tespiti." Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi 23 (2021): 368-375.
- YAKUT, M., YILMAZ, S., İNCE, S., OTÇU, M., AYGÜN, E., "Derinlik ve Yön Kontrol Uygulamaları İçin Sualtı Aracı Tasarımı." Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji 3.1 (2015): 343-355.
- Canlı, G. A., Kurtoğlu, İ., Canlı, M. O., Tuna, Ö. S., "Dünyada ve Ülkemizde İnsansız Su Altı Araçları (İSAA-AUV & ROV) Tasarım ve Uygulamaları", GiDB Dergi, Sayı 4 (2015), 43-75.
- Antonelli, Gianluca. Underwater Robots Motion and Force Control of Vehicle Manipulator Systems. New York: Springer, 2006.